

-1 Пружинки Приборы и оборудование

Условие

Задача 9-1 Пружинки

Приборы и оборудование: Штатив, линейка, 2 пружины различной жесткости, набор грузов.

Часть 1. Закон Гука.

- 1.1 Измерьте зависимости удлинения пружин от приложенной силы. Постройте графики полученных зависимостей.
- 1.2 На основании полученных данных укажите, выполняется ли для имеющихся пружин закон Гука

$$F = kx,$$

Ответ обоснуйте.

- 1.3 Определите коэффициенты жесткости обеих пружин. Не забудьте оценить погрешность.

Часть 2. Параллельное соединение.

Подвесьте две пружины параллельно (в одно отверстие).

- 2.1 Измерьте зависимость удлинения сдвоенной пружины от приложенной силы. Постройте график полученной зависимости.
- 2.2 Используя полученные экспериментальные данные рассчитайте коэффициент жесткости сдвоенной пружины.
- 2.3 Используя данные, полученные в Части 1, рассчитайте теоретическое значение коэффициента жесткости сдвоенной пружины. Сравните его со значением, измеренным экспериментально.

Часть 3. «Перпендикулярное соединение»

Соедините и подвесьте пружинки, как показано на рисунке.

- 3.1 Измерьте зависимость вертикального смещения точки соединения пружин z от приложенной силы. Постройте график полученной зависимости.
- 3.2 Предложите простую формулу, позволяющую приближенно описать полученную зависимость.

Не старайтесь получить точную теоретическую зависимость, она слишком сложна!

¹ масса одного груза 50 г, поэтому сила тяжести одного груза 0,5 Н